昭云科技 · AR 盈利逻辑简报

对象：昭云科技（Web AR / 微信小程序 AR，非卖眼镜）　**回答**：AR 的盈利性质在哪里？为什么用户需要它、愿意购买它？　**基准日**：2026-10-21；opt3 对齐 2026-10-22　**用途**：独立讨论稿；口径对齐眠语 V6.1 / 睡前搭子 r3 / 睡前放松

一句话：终端用户很少为「AR」付钱；真金白银主要来自企业——转化、ROAS、停机成本、Campaign 预算。昭云赚的是**项目费 / 年框 / 制作与技术服务**，不是住客为「助眠 AR」付费。

1. 谁付钱、为什么付、终端用户图什么

- **终端用户很少为「AR」付钱**；他们付钱给商品、游戏内购或眼镜硬件。AR 多半是让他们敢买、愿试、愿玩的一层。
- **真金白银主要来自企业**：零售商买转化与降退货、广告主买可计次试用与 ROAS、工厂买少停机少出差、市场部买包装/台卡互动 Campaign。
- **成立的价值不是「沉浸感」**，而是可核算的：减少购买不确定、把印刷物变成可互动入口、按广告逻辑买试用、远程专家与步骤指引降成本。
- **大盘很大**（Grand View 2025 约 $120.2B）但硬件与多行业打包；Web/小程序 AR 的真实切片是广告技术 + 电商可视化 + 项目制体验。

付费方 ≠ 使用方（核心结构）

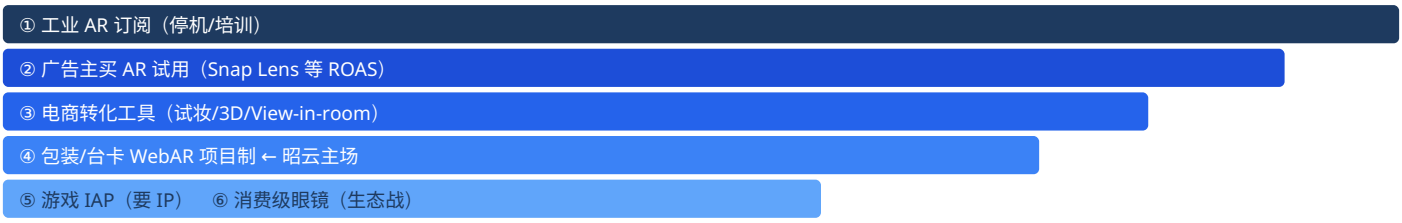
使用方（终端）	≠	付费方（买方）
消费者 / 工人 / 住客 多数时候免费体验		品牌 / 商家 / 工厂 / 广告主 转化·ROAS·停机·Campaign 预算

模式	谁使用	谁付钱	免费营销还是真采购
电商试穿/摆放	消费者	商家/品牌技术预算	用户免费；商家真采购/平台能力
Snap Shopping Lens	社交用户	广告主 → 平台	用户免费；广告真金白银
包装 WebAR Campaign	**扫码用户**	**品牌市场部 + 代理**	**用户免费；项目制采购**
工业 Vuforia/Frontline	工人	企业订阅	真订阅
Pokémon GO	玩家	玩家 IAP	C 端真付费（娱乐）
AccuVein 等	医护	医院设备采购	真资本开支
酒店台卡「眠语」类	住客	酒店体验/品牌预算（若有）	住客通常免费；须有立项才算验证

需要它：看不见就不敢买 / 不想装 App 又想互动 / 广告想让人真的试一次 / 现场需要远程眼睛——降低不确定、摩擦与失败成本。
愿意购买它：多数时候愿意付钱的不是拿着手机玩的人，而是算过账的企业。

2. 流行场景与代表产品（付费模式 · 公开效果）

真金白银可见度（上高下低 · 定性）



纯 ToC「为 AR 标签付月费」难闭环 · 无投放/无交易链路的 Demo 进不了采购科目

2.1 零售 / 电商试穿试戴（V1）

代表	付费模式	公开效果（摘录）	来源
Shopify 3D/AR	商家订阅/App；用户免费	加入 **3D content** 平均 **94% conversion lift**（原文=3D，非单独 AR；平台观测）	Changelog 一级
Rebecca Minkoff	同上	3D 后加购 **+44%**、下单 **+27%**；AR 后下单可能性 **+65%**	Shopify Case 一级
Gunner Kennels	同上	订单转化 **+40%**、加购 **+3%**、退货 **-5%**	Shopify Case 一级
L'Oréal / ModiFace	集团 Beauty Tech；用户免费	年报超 **1 亿次**数字服务；试妆会话约 **+150%**（公司口径）	L'Oréal Finance；PYMNTS
微信×欧莱雅	品牌+平台；用户免费	拓展「先试后买」；**无公开具体转化 %**	第一财经 2019
Snap Ulta Shopping Lens	广告主付广告费	索引：3000 万次试用、<$0.01/次、$6M、ROAS +56%——**原页本轮 404，标索引摘要**	Snap 索引
Sephora / Warby	零售商自建；用户免费	Sephora 8.5M 次等**二级**；Warby：Home Try-On 已结束、仍推 Virtual Try-On，**无官方转化 %**	官网现状一级；营销 % 二级

2.2 家居 View in Room · 包装 WebAR · 广告滤镜

代表	付费模式	公开效果	来源
IKEA Place	品牌自建；用户免费	官方口径：**不盯 conversion**，盯 inspiration；Digiday 引约 **2m** 下载。营销站 20%/35% 仍**二级**	Furniture Today；Digiday
Wayfair / Amazon	平台/卖家；用户免费	逻辑=大件退货贵；精确 % **未核验**	卖家材料等
Houzz（经 Snap 二次引用）	—	停留可达 **2.7×**、购买可能性 **11×**（Houzz 新闻口径）	Snap×Deloitte PDF
Snap×Deloitte 2021	广告主叙事；用户免费	约 **1 亿**人计划明年同等或更多用 AR 购物；**56%** 信心提升。报告内 94% conversion 脚注=**HBR**，≠本调查转化率	Snap PDF 一级
Nike / Coca-Cola / McD WebAR	**品牌+代理项目制**	**KPI=互动/UGC/好感；很少向消费者卖 AR 门票**	**8th Wall；UNIT9**
Malibu Snap Lens	广告主 → 平台	AR Lens 广告 ROAS **5.43×**，销量 **+8.52%**（NCS）	Snap Success Stories
微信 AR / 小程序营销	品牌市场 + 技术商	与 WebAR Campaign 同构：营销工具，非 C 端订阅	—

2.3 游戏 / 工业 / 医疗

代表	付费模式	公开效果	来源
Pokémon GO	**玩家 IAP**	累计花费约 **$8.8B** 量级（至约 2025）	PocketGamer / AppMagic
Snapchat AR 日活	平台卖广告注意力	日均超 **2 亿**人用 AR（2020 末公司口径）	Snap PDF
PTC Vuforia	**企业订阅**	Forrester TEI：ROI **172%**、回本 <6 月、利益约 **$12.6M**（委托）	PTC 一级
Dynamics 365 Guides	企业许可 + 头显	HoloLens 2 TEI：ROI **216%**、NPV 约 **$14.62M**（委托）	Forrester TEI
AccuVein	医院采购（直销/租赁/GPO）	采购形态已核；统一出厂价 **仍未核验**	AccuVein 官网

2.4 市场规模（防误用）

来源	数字	口径提醒
Grand View	2025 **$120.2B** → 2026 **$170.0B**；2033 $1,050.6B；CAGR 29.7%	宽口径（硬件约 59%）；不宜当 Web AR SAM
Statista	2026 AR&VR 约 **$50.9B**（仅 B2C）	与 Grand View 不可横向相加
IDC	智能眼镜 2026 出货约 **13.6M**、收入约 **$5.1B**	眼镜 ≠ Web AR 营收

结构：B 端算账 > C 端为 AR 付费；手机 AR 用户量远大于眼镜装机。

3. 核心价值点 + 可迁移场景

昭云迁移适合度（手机 Web/小程序可做）



ID	价值点	解决的成本/风险	典型买单方	昭云迁移
V1	买前看见	不确定、退货、试用不便	零售/品牌	★★★★ 美妆/配件/家居
V2	**物料互动化**	**印刷物无互动、难衡量**	**市场部/体验预算**	**★★★★★ 包装/台卡 WebAR**
V3	广告买试用	试用贵、广告无体验	广告主	★★★ 赚制作与容器
V4	远程专家眼	差旅、停机	工厂	★★ 仅轻量 SOP
V5	步骤看得见	培训差、操作错	工厂/售后	★★ 同上
V6	玩法换时长	注意力、日活	玩家或广告主	★★ 难单独续费
V7	临床失败成本	穿刺失败等	医院	★ 非主航道

优先级：高=快消/美妆试戴+包装 WebAR（V1+V2+V3）→ 中=酒店/文旅台卡（V2）→ 低=疗效/工业/医疗 → 观望=眼镜硬件。

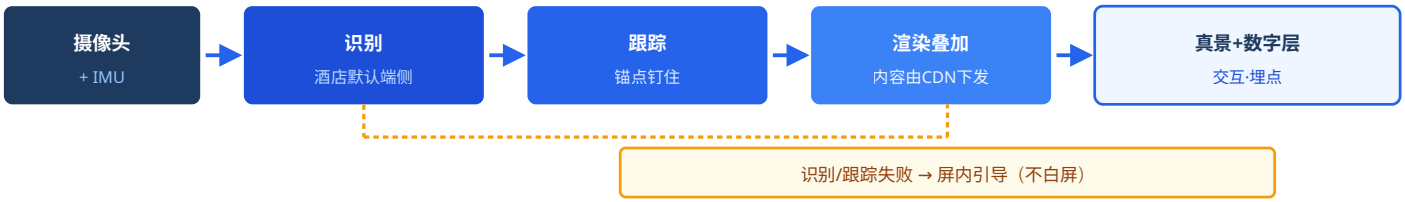
4. AR 原理与硬件（据 CTO 讲解压缩 · 已经 CTO 复核）

三句话：① AR = 真景上多贴一层数字内容，不是 VR 换整屋；② 手机就能做基础 AR，眼镜是另一条贵硬件线——昭云主场是 Web/小程序 AR；③ 弱光/拒相机/渣网仍须能完成体验 → 屏内引导兜底。

4.1 四步流水线

步骤	人话	厨房比喻
① 捕捉	摄像头不断拍画面	厨师盯着案板
② 跟踪/定位	搞清楚「我在哪儿、锚点在哪儿」	找到砧板位置
③ 渲染叠加	把内容画在正确位置	把菜摆到砧板上
④ 交互	点、扫、移动等	尝一口再调味

手机 Web AR：从传感器到用户看见的一层（CTO）



4.2 定位方式 · 形态 · 硬件物料

定位方式	像什么 / 用途	环境注意
图像识别 Marker	**认设计好的图 · 扫台卡/包装**	**太暗易丢**
平面检测	找桌面当「桌子」· 放家具	白墙/黑暗客房差
SLAM	边走边画房间地图	算力要求更高；弱光、白墙易漂
人脸/身体	贴纸跟脸 · 美妆试妆	睡前仪式通常不适合
二维码开门	门铃：打开网页/小程序	不依赖持续跟踪

选型口诀：要稳、要弱光可交付 → 码开门 + 高对比靶图 + 屏幕兜底。

形态	主要硬件	成本感	典型买家
Web AR / 小程序 AR	**普通手机即可**	**相对低**	**品牌 Campaign、酒店/零售物料**
手机 App AR	摄像头 + IMU	中	电商试妆、游戏
头显 / 眼镜 AR	专用光学 + 多传感器	高	企业培训、高端消费
投影 / 车载 HUD	场地投影 / 车规光学	中–高 / 高	展陈、主机厂

侧	必需 / 关键项
设备	摄像头（可拒授）、IMU；LiDAR 部分高端 iPhone 有、安卓多数无，Web AR 基本用不上；中低端机控面数
光学（眼镜）	Birdbath / 波导 / Micro-OLED——亮度、视场角、续航 **未核验，不写数字**
物料	二维码 + 高对比识别图 + 控面数内容 + CMS；避雷：高光覆膜、图太小、对比度低

给商务：客户说「要做 AR」，先问清是扫码手机页还是买眼镜——报价与供应链完全不同。官价旁注（美区官网，2026-10-21）：**头显（视频透视混合现实）** Vision Pro 起 **$3,699**；**带显示眼镜** Meta Ray-Ban Display **$799**；**无显示屏 AI 眼镜（拍照/音频，不是 AR）** Ray-Ban Meta Gen3 起 **$449** / Gen2 **$379**。

5. 昭云 Web AR 在这张图里的位置

主交付落在 **手机 Web AR / 微信・小程序 AR**：普通手机 + 扫码 + 识别/跟踪（酒店场景默认端侧识别、画面不出手机；其他场景可选云端）。 **不做**自研消费级 AR 眼镜整机，**不做**车载 HUD / 投影整场集成主业（除非单独立项）。

做得到	做不到 / 不建议承诺
扫码即达的品牌/空间短体验	保证任意暗光、任意白墙稳态满血 6DoF
固定靶图识别 + 轻量叠加	全机型统一高级遮挡、物理级阴影
平面检测（白天/纹理足够）	医疗级睡眠监测与疗效结论
失败时屏内同款引导（必达）	拒开相机仍「看起来像真 AR」——此时应是 H5
UV/完播等行为数据；内容包换皮	伙伴名写成「睡眠联合背书」；自研眼镜量产

依赖：普通智能手机 · 微信 H5/小程序 · 端侧识别（可选云端） · CDN/CMS 只下发内容、不收画面 · 埋点 · 现场二维码+高对比识别图。**不依赖**：头显 · 现场 LiDAR · 车规光学。

6. 国外已验证的 AR/沉浸类睡眠 · 放松 · 陪伴落地案例

只收能核到来源的；「怎么验证」写的是公开可见的证据强度；「能借鉴」只借商业结构，不借技术路径（多数不是微信 Web AR）。

案例	技术形态	它是什么	怎么验证的（公开证据）	能借鉴什么
Hilton × Calm（2025 起）	客房电视（非 AR）	Calm 的睡眠故事、冥想、白噪音装进 Hilton 客房电视，住客免订阅；电视上常驻二维码引到 Calm 优惠页	Hilton 官方发布：Connected Room 覆盖 2,400+ 酒店；2025-11 再推在 Waldorf Astoria 套房录制的专属睡眠故事（续约加码）。Calm 设计师作品集称已上 38.5 万+台电视、每晚 5,000+ 次播放（**二级**）	酒店买单、内容方拉新的「双赢」结构已跑通；入口=客房现有屏幕+二维码，眠语可借这种付费结构（手机扫码代替电视）
Replika AR 模式	App AR	可聊天的 AI 陪伴形象，手机摄像头把 3D 形象「放」进自己房间，可语音对话	官方帮助页确认 AR 模式与 ARKit/ARCore 要求；AR 属 Pro 付费权益。CEO 2024 对 Fortune 称约 **50 万付费订阅**	C 端愿为「陪伴关系」按月付费，AR 是加分项；迁中国微信扫码：匿名开放聊**暂不可行**，账号版**待定**，独立 C 端**不可行**
Calm / Headspace 上 Vision Pro	头显	头部睡眠冥想 App 已上架 Vision Pro；另有 TRIPP Vision、Nuits 等原生沉浸式放松应用	App Store 可见；Calm 官方称 1.8 亿下载、订阅制。沉浸版本身无公开付费数据	付钱买的是**内容与习惯**，沉浸显示只是新渠道；先有好内容再换载体
TRIPP（VR/混合现实冥想）	头显	Quest 等头显上的引导呼吸、冥想场景	有小样本学术研究：如 26 人随机试验，VR 冥想与纯音频同样降低焦虑，坚持度可能更好；官方标注多项研究仍在进行	「沉浸=更有效」证据不足；可借鉴的是**坚持度/参与感**，不能写疗效
Sleep Number @ CES 2022	头显（HoloLens 2）	床垫品牌展台用 HoloLens 讲解智能床功能，再让人躺上去体验	Event Marketer 报道：约 **12 亿**次媒体曝光	睡眠品牌用 AR 买的是「讲清看不见的功能」+ 传播，品牌市场部预算付费。HoloLens 2 已停产，只借营销逻辑
Hampton/Hilton Garden Inn AR 房型	平板 App AR	空房间里用平板扫图，看到未建成客房的家具与功能点	供应商案例：多国活动 5,000+ 人体验，后续续签新品牌（**供应商口径**）	酒店集团愿为「看见尚不存在的房间」付费——V1 在酒店业的真实形态

共同规律：国外跑通的睡眠/陪伴产品，没有一个靠「AR 本身」收钱——酒店买的是住客体验与品牌，C 端买的是内容和陪伴关系，AR/沉浸是让体验更直观的那一层。眠语借「酒店买住客体验」结构；睡前搭子仅可讨论**账号版**付费结构（匿名暂不可行、独立 C 端不可行）。技术仍按手机 Web/小程序 AR。

7. 价值点如何支撑另外两份简报 · 推荐理由

简报	用到的价值点	一句话关联	国外参照
眠语（客房睡前仪式）	V2 物料互动化 + V3 联名品牌接触	把台卡变成扫码即用的睡前内容入口，酒店按体验/品牌预算付费	Hilton × Calm（客房屏+二维码）
AR 睡前搭子（可聊天）	V6 玩法换时长 + 陪伴关系订阅	付费点是关系与内容；AR 仅加分。**判定**：匿名暂不可行 / 账号版待定 / 独立 C 端不可行	Replika AR（形态参考；≠国内扫码匿名可聊）

推荐理由（为什么值得做）

推荐方向	推荐理由
首推：品牌/酒店物料 WebAR（V2）	① 付费方明确：品牌市场部和酒店体验预算本来就在买互动物料；② 与昭云现有能力和交付形态完全吻合，无需新硬件；③ 国外大牌（Nike、Coca-Cola、Malibu、Hilton×Calm）已证明这类投入有可量化回报（互动、ROAS、曝光）；④ 一套内容可换皮复用，多门店/多品牌摊薄成本
次推：快消/美妆试戴（V1+V3）	① 公开证据最硬：Shopify 3D 平均转化约 +94%，官方案例转化 +27%~+40%；② 用户需要、商家愿付——「看不见不敢买」是普遍痛点；③ 可与广告投放打包，按效果说话
延伸：睡眠内容（主）+ 账号版搭子（待定）	① 眠语主线有条件可行（酒店物料 V2）；睡前放松可挂 B1 同壳；② Replika 等证明陪伴有付费意愿，但**不可外推**为国内匿名扫码可聊；③ 账号版须年龄确认+紧急联络+服务提供方谈拢后才升格；独立 C 端不可行

底线：不宣传疗效；JD Power 2019 显示睡眠超预期的住客满意度高 114 分（千分制），但核心靠床、安静、枕头——数字体验是加分层，不替代硬件。

证据锚点（最少点击）

Shopify Changelog/Case · Hilton×Calm 发布 · Replika 帮助页/Fortune · App Store（Calm） · TRIPP 研究页 · Event Marketer（Sleep Number） · VRCraftworks · Warby 官网 · Furniture Today/Digiday（IKEA） · Snap×Deloitte · PTC/Guides TEI · AccuVein 采购页 · Apple/Meta 官价 · JD Power via PR Newswire · Hilton Sleep 发布 · L'Oréal · Grand View · Statista · IDC · 第一财经。 详稿 `ar-*.md` / `cto-ar-principles.md` / `vpn-supplement-2026-10-21.md`。

此轮优化已完成